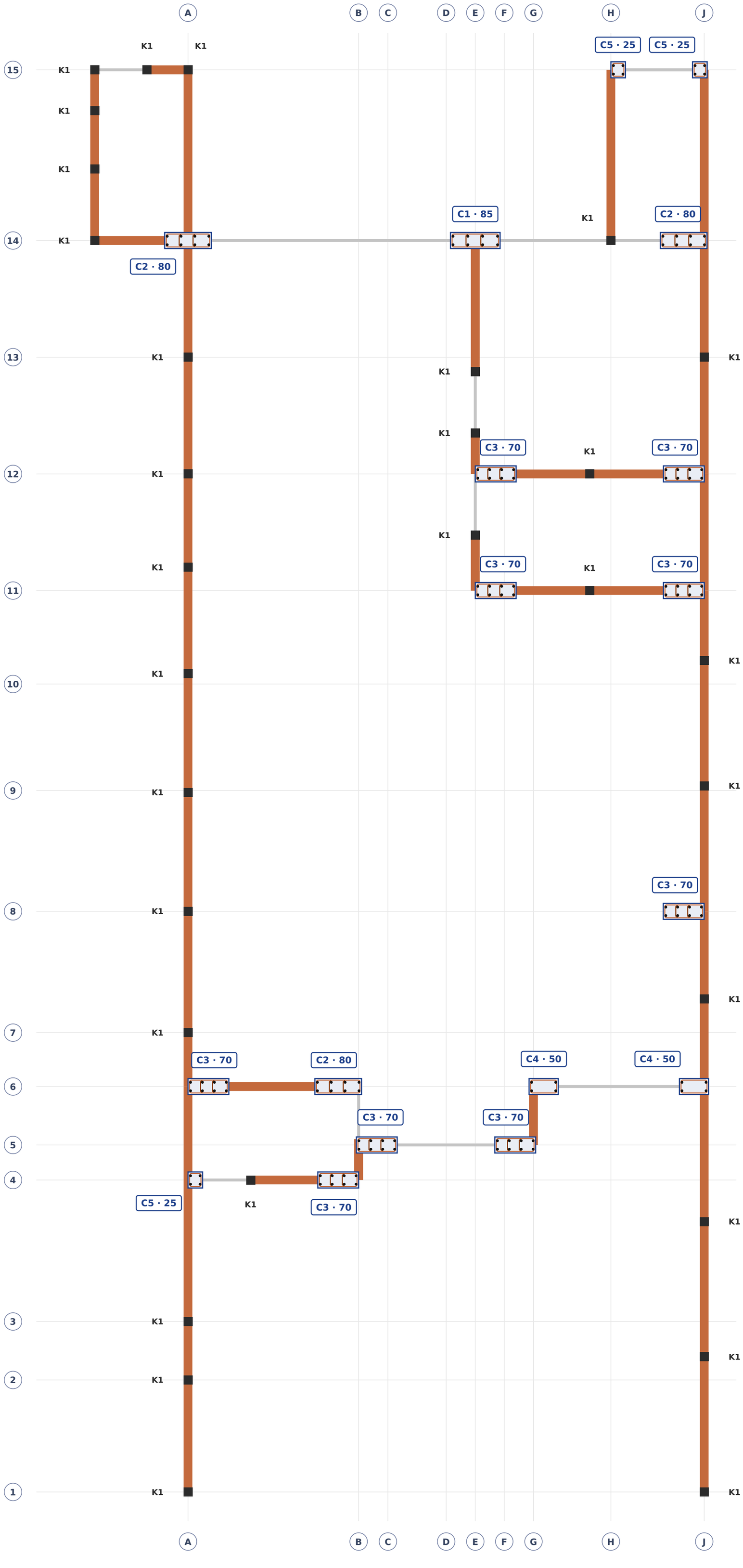
# PLANTA BAJA — columnas con armado y castillos (R2.11)



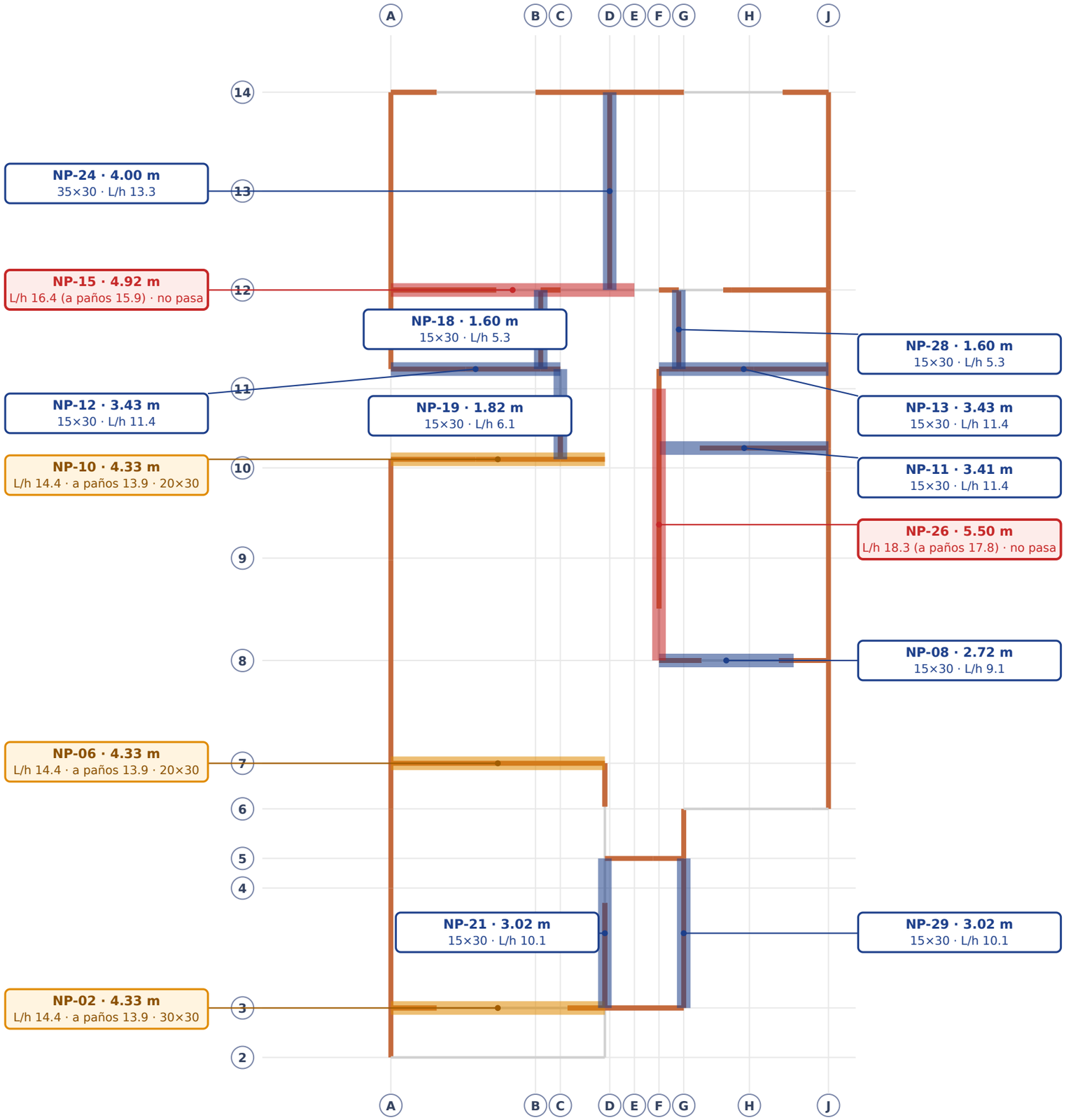

Columna de concreto (C): varillas #4 en pares, estribo y grapas en C
Castillo (K1)
Muro de tabique de 15 cm
Dintel / antepecho sobre vano

| Tipo | Sección (cm) | Verticales | Estribos (toda la altura) | Pzas |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 15 × 85 | 8 #4 | #4 @ 20 + 2 grapas en C #4 @ 20 | 1 |
| C2 | 15 × 80 | | | 3 |
| C3 | 15 × 70 | | | 9 |
| C4 | 15 × 50 | 4 #4 | #4 @ 20; @ 10 en 50 cm de cada extremo | 2 |
| C5 | 15 × 25 | | | 3 |
| K1 | 15 × 15 | 4 #3 | #2 @ 15 (7.5 en extremos) | 30 |

El número junto a cada C es su largo en cm. Las columnas van con el largo a escala y el ancho ampliado para que se vea el armado. Concreto f'c = 250 kg/cm² en columnas y 200 kg/cm² en castillos; acero f_y = 4 200 kg/cm².

# PLANTA ALTA — vigas de apoyo a 30 cm de peralte (R2.11)

Vigas de apoyo de muros de PA (NTC-M 4.1.18). Con 30 cm de peralte, L_v/h_v ≤ 14 da un claro máximo de 4.20 m (4.1.18.4). Ancho por flecha según 4.1.18.3.




Pasa a 30 cm (claro ≤ 4.20 m)
4.33 m: pasa si el claro se mide a paños
No pasa a 30 cm
Muro de tabique de PA

## Las 5 que pasan de 4.20 m

- **NP-26** (eje F, 8–11) y **NP-15** (eje 12, A–E): no pasan a 30 ni a paños. Apoyo a medio claro, más peralte o viga T con la losa.
- **NP-02** (eje 3), **NP-06** (eje 7) y **NP-10** (y = 14.02): 4.33 m a ejes; a paños 4.18 m → L/h 13.9, pasan. Corridas, con el ancho de la tabla.

## Todas las vigas de apoyo

| Viga | Muros que carga | L_v (m) | L/h ejes | L/h paños | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NP-26** | PA-F-1 | 5.50 | 18.3 | 17.8 | 65×30 | **no pasa** |
| **NP-15** | PA-12-1, PA-12-2, PA-12-3, PA-12-4 | 4.92 | 16.4 | 15.9 | 40×30 | **no pasa** |
| **NP-02** | PA-3-1, PA-3-2 | 4.33 | 14.4 | 13.9 | 30×30 | **pasa a paños** |
| **NP-06** | PA-7-1 | 4.33 | 14.4 | 13.9 | 20×30 | **pasa a paños** |
| **NP-10** | PA-Y14.02-1 | 4.33 | 14.4 | 13.9 | 20×30 | **pasa a paños** |
| **NP-24** | PA-D-1 | 4.00 | 13.3 | 12.8 | 35×30 | **pasa** |
| **NP-13** | PA-Y15.85-2 | 3.43 | 11.4 | 10.9 | 15×30 | **pasa** |
| **NP-12** | PA-Y15.85-1 | 3.43 | 11.4 | 10.9 | 15×30 | **pasa** |
| **NP-11** | PA-Y14.25-1 | 3.41 | 11.4 | 10.9 | 15×30 | **pasa** |
| **NP-21** | PA-X4.33-1, PA-X4.33-2 | 3.02 | 10.1 | 9.6 | 15×30 | **pasa** |
| **NP-29** | PA-G-1 | 3.02 | 10.1 | 9.6 | 15×30 | **pasa** |
| **NP-08** | PA-8-1, PA-8-2 | 2.72 | 9.1 | 8.6 | 15×30 | **pasa** |
| **NP-19** | PA-C-1 | 1.82 | 6.1 | 5.6 | 15×30 | **pasa** |
| **NP-18** | PA-X3.03-1 | 1.60 | 5.3 | 4.8 | 15×30 | **pasa** |
| **NP-28** | PA-X5.82-1 | 1.60 | 5.3 | 4.8 | 15×30 | **pasa** |

L/h a paños = (L_v − 0.15)/0.30. NP-24 (eje D) pasa el claro, pero la flecha le pide 35 de ancho. Falta revisar la compresión en los extremos de algunos muros (f_CM): queda para la revisión de planta alta.